iGEM团队太空生物学项目访谈记录-丁春雨-2026-5-6

iGEM团队太空生物学项目访谈记录

学生A（何莫非）：老师您好，我们是深大先进iGEM团队的，我是何莫非，我在大一的时候上过您的电磁学的课。

老师：哦，是吗？

学生A（何莫非）：对，然后他是我们的队长。

学生B（吴尚儒）：老师好，我是吴尚儒，我是这个iGEM第一年的队长。

老师：对，然后有什么可以先介绍一下的。

学生B（吴尚儒）：好，那先放一下（录音/设备）。好，这个已经开始了。

学生B（吴尚儒）：我们现在的这个项目是这样的，我们致力于在太空中设置生物反应器，来解决太空生物反应器可能会遇到的一些问题。我们在一些小的调研之后发现，太空中这个生物反应器可能会存在一些传质的问题。因为在微重力下，它生物反应器中的液体对流、气泡这些会退化甚至消失不见，它们会变成一个扩散的状态，那么这个扩散是比较限制我们生物反应器的效率的，就有可能会导致细菌周围的养分耗竭，或者说是代谢废物的堆积，让降解的效率变得比较低。
我们想的是，通过增强细菌本身的趋化性，让它能够更好地寻路到我们的底物周围，然后辅以表面展示的技术，去分解一些太空中我们可能会使用到的固态废弃物，比如像是纤维素。通过这样一个工程菌，第一是可以避免它对于周围养分摄取的困难，然后也可以更好地去进行降解。这个是目前我们项目的一些现状，目前都还是一些设想，实验还在逐步推进。所以想来问一下您，就是我们对于太空这些方面的想象或者说查证是否真实？或者是否可以信任？

老师：我觉得你们稍微看了一下那个方案，写得还是可以的。也就是说，你们要面向上一下，就是说我这个细菌降解这种固体的废物，它的应用场景在哪？我先想了一下你的应用场景：
一个是应用场景在哪？就是中国有空间站嘛，空间站上面有宇航员。宇航员他肯定会产生一些废物、不要的东西，当然大部分比如像水什么的，它可以循环，但有机物也可以循环。但有些固体物质它是无法循环的，那通常可能空间站打包就直接扔回地球了。那这样的话，你可以提出一个方案，就是说我们可以在太空站把它处理掉。这是一件事情。
第二件事情就是，随着人类对外太空的探索，那必然会在外太空建立一些基地。那这基地会建在哪？除了我们地球轨道的国际空间站、中国的天宫站等，未来是不是有可能在月球上建基地？在火星上建基地？如果一旦去月球上建基地的话，那规模就大了。规模大了，人的参与、社会活动的参与，必然会造成很多这种固体垃圾的产生。这固体废物的产生，你怎么处理？你处理的前提肯定是要友善环境，你不能说我随便挖个月球上一个坑、火星上一个坑（去埋），这是不合适的。
所以就是你们这些降解的微生物，它对哪些固体能降解？我觉得你们可以聚焦到比如宇航员未

来要在月球上去了；然后工业上有些什么东西，比如说他在月球上采矿，采矿之后肯定会有一些固体废物产生，你要用什么生物去降解。最好是感觉可以先从“人”来做，因为人降解它可能产生的固体废物相对来讲好弄一些，而且这个相对比较现实一点。
还有就是，你们前期的话，如果是能做的话，可以先做一些方案，因为现在中国也有一些任务，比如说你可以搭载在地球轨道上的航天器上做些实验。这些实验是面向公众也面向科学家的，你可以去申请。当你在地球上做好实验了，你把这东西放到地球轨道上面去。当然月球的话可能会是一个相对来说比较遥远的方案，但可以先做这个。

学生A（何莫非）：老师，那您认为太空长期驻留，最核心、最难解决的环境因素是什么？因为您刚才提到很多，比如说微重力啊，还有一些不一样的性质。您认为最难解决的是什么？

老师：对于人而言的话，最难的，比如说你人去月球、去地球轨道，其实微重力是个非常难克服的问题。哪怕是失重的状态，你想你人生活在地球上，你接受1G的重力；你到太空上去了，可能是无重力；到月球表面上，重力比地球少，只有六分之一。那你人待久了，你的血液循环、你的骨骼（钙质流失），肯定都不太一样。
还有就是人类到了太空，他会不会孤独？心理上的问题也是很难克服的。另外，宇宙还有很强的宇宙射线。所以人类未来常驻在月球或者是外太空，我个人觉得那个长度——多长算长？半年、两个月、一个月？可能要划分等级。但长期比如超过一年两年的驻留，我目前看我个人觉得还是不太可行。因为你到了太空站，你在一个非地球的环境下，你可能会产生心理上的问题、身体上的问题。
那未来长期驻留会是什么驻留？就是AI机器人驻留。比如说像宇树科技的机器人狗，我把它放到月球上去，它AI很聪明。因为你到外太空去，目的无外乎就是去拓展人类资源的边界。地球上资源没了，月球上、火星上的资源我们可能是去掘取资源或者是建立基地，这些机器人可以把这些事情完成。

学生A（何莫非）：那比如您刚刚提到我们最适合入手的，就是从人的排泄物入手是吧？那您认为，世上最大最难处理的是哪一类的废物呢？因为我们现在想要做一个合成生物学能够降解废物的原理，最容易做的肯定是人体自身排泄的。那最难处理的是什么呢？

老师：最难处理的……说实在这个我还真没接触过。

学生A（何莫非）：没事没事，我们明白，就只要从人自身角度入手去考虑。

老师：自身角度，我个人觉得，你想你排泄的是什么？无外乎排泄的是尿液和大便。这些的话我觉得都还行，为啥呢？因为人本身大部分都是水，你排出来也是水，水的话你可以循环存起来。剩下的一些固体东西的话，因为你想你吃进去都是有机物吧，你总不能吃个无机物进去，那有机物被降解的话，其实我觉得相对来说还是比较容易的。

学生B（吴尚儒）：您刚提到我们可能会在更长远的太空有一种无人化的趋势。那如果在这种探索中没有人类参与的话，那这样的排泄物量会不会也相对变少一些？

老师：是会少。

学生B（吴尚儒）：那这样的话，我们除了排泄物之外，还有什么可以考虑的废物吗？之前有查阅资料说太空站会丢弃很多的衣物。我们一开始有考虑从衣物这种织物入手，因为好像他们不太好洗衣服，所以会经常去抛弃一些这样的废物。您觉得衣物这样可以考虑吗？

老师：衣物也可以考虑。因为衣物的话现在咱们自己穿的衣服，除了棉（有机物）之外，其他很多是一些合成的纤维。那纤维的话如果是宇航员在太空上不好洗衣服直接扔掉的话，这确实可以做一些降解处理。
未来虽然我不建议人去太空长期驻留，但是有短期的啊，比如去三四天、七八天、半个月的。随着基地的扩大，这其实也是非常有需求的。就像坐飞机一样，你在飞机上上厕所那些东西还得打包弄回来。所以你的这个降解的用武之地还是非常多的。
如果说你要去降解一些工业化的固体废物的话，那你看个月球上未来他要做什么工业化生产。比如说他要提炼月球土壤里的钛啊、铁啊，那可能还有其他一些化学元素什么的。这个相对来讲我自己也没去了解，你可以自己去查一查。
建议把工业上的和生活上的分开。因为像目前大家还纯粹在生活上，就是宇航员过去了，那些资源是需要可循环利用的。

学生B（吴尚儒）：我想问一下，如果我们这个周期变长了，您觉得一个比较合适的降解周期是什么样的？比如说作为宇航员，我能接受的是把上一周的衣物存起来，用一周的时间去降解它，然后下一周再换新衣物；还是说更好的是我及时放进去，过了一天左右就能降解？您觉得这个时间长短会不会影响它的价值？

老师：嗯，让我找想想。目前宇航员肯定是在地球轨道上，他上去的时间已经设定好了，穿多少衣服也是设定好的。比如说我去一个月，我可能两天换一套衣服，我准备十五套就行了。换完之后这十五套衣服放在空间站上，一个方法是扔掉，第二个方法是带回来。对于宇航员就是这个选择。
至于是一天被降解还是两天被降解，我觉得宇航员可能并不是特别关心。不过，空间站的空间肯定是有限的，衣服会占空间。所以如果能换一件就降解一件，这样对于宇航员或者腾出空间装更多的货物进来会比较方便一点。实时降解可能更合适一点。
还有一个就是，如果你待一个月，把十五套都弄完了然后开始降解，降解的过程中是存在一定危险性的。万一出危险你还有人在上面。就最好是一件一件的降解，降解完之后如果看对太空没有危害的话，直接排在太空里。有人在实时监控会比较好一点。

学生A（何莫非）：嗯，那比如说您对我们本科生做这种太空合成生物学项目，有没有什么整体的建议？比如说容易疏漏什么，或者有什么比较好的建议？

老师：做本科生的科研探索是非常有必要的。解决问题的话，首先你要梳理一个目标你要干什么。你们做合成生物学降解，这个点我觉得非常好。那你要去哪降解？地球轨道还是面向未来的月球基地？降解的东西是什么？可能是宇航员的排泄物或者工业废物，你选个点选好。选好之后，比如说就降解宇航员自身排出来的废物，这些材料在地球上都能找到。然后你可以评价降解完之后对环境有没有影响。
但在太空这种微重力的环境下，你刚才讲细菌可能是扩散出去的，跟地球上有重力的情况不一样。你可以怎么办呢？一个是先在地球上模拟环境做实验，做一些仿真；微重力在地球上很难做，那没办法我们就可以做一些数值模拟，用软件跑跑看结果和地上的差别大不大。
如果影响比较大的话，你可以把方案做出来，想着能不能上国际空间站或我们自己的空间站去实验。这个的话，你需要找一个业内做这方面研究的老师，找个研究员建立联系，请他指导你们做一些合成生物学降解的事情。顺着你们自己的思路做就行。

学生B（吴尚儒）：好的，谢谢。然后我们这个iGEM竞赛其实还有一点就是叙事（Narrative）。我们想把叙事点落在未来太空基地的降解上，因为未来太空废弃物可能还包

括太空农业的项目，会产生一些生物质、秸秆之类的。您觉得未来太空的这种秸秆会变得很普遍吗？

老师：我觉得，说实在的，太空上种植的农作物偏蔬菜为主。跟航海一样，航海最缺的是维生素，以前航海的人会在罐子里培养豆芽菜。但是在太空上种植物、种水稻、种麦子，周期老长了。像我们湖南一年才种两季，那个收益边际我觉得比较弱。有这时间我从地球上运上去了。但是蔬菜是必须要吃的，运蔬菜保鲜很麻烦，而且蔬菜生长周期相对比较短。
所以如果是种我们吃的植物，有秸秆这个东西就比较少。你种玉米、水稻、小麦才会有大杆子。种蔬菜这方面有没有需要降解的呢？
但又说回来，如果以后要去火星，那很远了，像电影《火星救援》里那样在火星上种土豆、种主粮，那时候可能就会有秸秆需要处理了。但如果是在月球上，我个人觉得（种主粮不太现实）。不过既然是面向未来的设想，也不是每个专家都能想到这么细，你把这个故事加上去也行，取决于你碰到的评委专家了。

学生A（何莫非）：那您的意思是说，我们也可以把这跟地外的这种“航海”做一些结合？因为我们之前考虑过，像海上远洋科考、航母、潜艇上，他们可能也需要这种降解。我们是不是也可以把它做成一种普适性的故事讲出来？

老师：也可以的。或者你在太空讲故事，人家问你月球上种水稻哪来的水？你可以说月球南北极有很多水冰，融化了作为水源，种了水稻产生了秸秆，然后用生物降解。这故事也能圆得回来。你把概念说得现实一点，没什么大问题的。

学生A（何莫非）：好了，谢谢老师。那（看队长）还有没有什么问题？

学生B（吴尚儒）：没有。

学生A（何莫非）：那我们能不能拍张照？

老师：对，行。

学生A（何莫非）：这样拍一张照……

老师：你现在大几了？

学生A（何莫非）：我现在大三，我在大一的时候上过您的电磁学课。然后我有一个同学周祥宇，他在您那（做项目），我经常听他聊起您。所以今天打扰老师了。

老师：没事没事没事。

学生A（何莫非）：那没事，那我们就不打扰了。老师再见！

老师：再见。